

一、我怎麼判定的

判定只有一個依據：把 2002–2025 全部 24 份考卷原文攤開，逐年看它到底印了什麼。先用 pdftotext -layout 抽全部年份（不是只抽有本單元題目的年份，因為公式常整卷共用），再對「有題目卻抽不到任何公式」「抽出的式子有斷裂」「寫了提示但下一行是空的」的頁面轉圖逐頁目視。

這一步不能省。SD 有兩年的關鍵提示是影像：106 年第一題把 $\omega = \sqrt{k/M}$ 、 $\omega_D = \sqrt{1-\xi^2}\omega$ 印在括號裡，110 年第三題把 ω_i^2 與 ϕ_i 印在圖框內——兩者 pdftotext 都抽不到，只看文字會把 106 年誤判成「什麼都沒給」。

考卷印出公式的三種擺法（三種都算「有給」）

- (a) 集中式——最後一題之後另起一區，標題寫「參考公式」。SD 24 年只有 109 年（第 3 頁，CQC 那題）用過這種擺法，僅此一次。
- (b) 隨題式——緊跟在該題題幹下方或「提示：」欄。SD 的主流：96-1 (V 、 F_u 、 R_a)、97-3 (MF)、99-3 (橋梁 β, γ, T)、101-2 (β_{eff})、103-2 (D_D, T_{eD}, β_{eD})、107-4 (FPS 三式+ B 表)、113-3 (V, V^*, V_M)。
- (c) 內文式——混在敘述裡當已知條件。106-1 的 $\omega = \sqrt{k/M}$ 、112-2 的 $C = \alpha M + \beta K$ 、114-3 的 $[c] = a_0[M] + a_1[K]$ 都屬此類。

考卷自己怎麼說

SD 沒有像鋼結構那樣的「公式僅供參考，應自負勘誤責任」條款。它用的是另一種寫法，三年出現過：

「下列問題之相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行依規範作合理推斷或假設。」
——98 年注意欄（100、101 年為同義改寫）

這句話是整份分析的前提，而且方向跟鋼結構相反：鋼結構是「給你但不保證對」，SD 是「不給你，你自己想辦法」。換句話說，本科的預設值是沒有公式——下面標成的那幾條，是 24 年裡的例外，不是常態。

26

盤點公式條數

16

必背

6

別賭

4

通常會給

14/24

零公式年／有題年

■ 必背

從未印過，或曾出現「考了卻沒給」。這一條寫不出來，該題直接卡死。

■ 別賭

多數年份有給，但有明確沒給的先例，或給的是舊版／少一步。仍建議背。

■ 通常會給

凡考該題型幾乎必印，且無「考了卻沒給」的先例。背概念與用法即可。

二、公式逐條分界

依「級別 × 主題」雙軸篩選。每張卡片下方的年份徽章＝該年考卷的實際證據， 綠 表示那年印出來了， 紅 表示那年考了卻沒印。

2-1 SDOF 自由振動與阻尼

ω 與 T 的定義

必背

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

24 年只有 106-1 把 $\omega = \sqrt{k/M}$ 印在題目括號裡當提示——而且是影像，pdf 到 text 完全抽不到，只看文字會誤判成「沒給」。其餘所有 SDOF/MDOF 題一律預設你知道。最常見的失分不是忘記式子，是把重量 W 直接當質量代進去：本科 $m = W/g$ ，單位 $\text{tf} \cdot \text{s}^2/\text{cm}$ 。

考卷給過：106年 | 考了卻沒給：94年 99年 101年 102年 104年 105年 108年 110年 112年 114年

對數衰減率 δ

必背

$$\delta = \frac{1}{n} \ln \frac{u_i}{u_{i+n}} = \frac{2\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \approx 2\pi\xi \implies \frac{u_{i+n}}{u_i} = e^{-2\pi n\xi/\sqrt{1-\xi^2}}$$

從未印過。106-1（求來回震動 3 次後的振幅）與 102-1 四（由自由振動衰減數據推估黏滯阻尼比）都是直球考它。106 年給了一堆周邊近似式，唯獨這條主式要自己寫——這就是典型的「給了式子，但少給關鍵一步」。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：102年 106年

阻尼自由振動通解與 ω_D

別賭

$$u(t) = e^{-\xi\omega t} \left(u_0 \cos \omega_D t + \frac{\dot{u}_0 + \xi\omega u_0}{\omega_D} \sin \omega_D t \right), \quad \omega_D = \omega\sqrt{1-\xi^2}$$

只有 106-1 給了 $\omega_D = \sqrt{1-\xi^2}\omega \doteq \omega \backslash \sqrt{1+\xi^2} \doteq 1 \backslash \tan^{-1}\xi \doteq 0$ 這三條「近似提示」，完整通解 24 年沒印過。給提示是因為那題要算三個週期後的振幅，出題者不想讓你卡在 ω_D ——但真正的關鍵式（對數衰減率）它偏偏沒給。

考卷給過：106年 | 考了卻沒給：102年

2-2 諧和激振與隔震原型

無阻尼強迫振動全解（穩態+暫態）

必背

$$u(t) = \frac{u_{st}}{1-r^2} (\sin \Omega t - r \sin \omega t), \quad u_{st} = \frac{p_0}{k}, \quad r = \frac{\Omega}{\omega}$$

從未印過。100-2(≡)（忽略阻尼求非共振車速的穩態反應）與 110-1(≡)（求台車絕對速度）都得從這條展開。 $r \rightarrow 1$ 時分母趨零就是共振，110-4 的整題判斷點在此。注意題目說「從靜止開始」時暫態項不能丟。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：100年 110年

基礎激振運動方程式

必背

$$m\ddot{u}^t + c\dot{u} + ku = 0 \implies m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = -m\ddot{u}_g(t)$$

從未印過，卻是 100-2（路面粗糙度激振）、107-1、110-1 的第一步。這條的陷阱在符號：慣性項用絕對位移 u^t 、彈簧與阻尼項用相對位移 u ，混用整題就垮。100-2 還要你先把 $u_g(x) = u_{g0} \sin(2\pi x/L)$ 用 $x = vt$ 換成時間函數。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：100年 107年 110年

傳遞率 TR

必背

$$T_R = \frac{u_{max}^t}{u_{g0}} = \sqrt{\frac{1 + (2\xi r)^2}{(1 - r^2)^2 + (2\xi r)^2}} \xrightarrow{\xi=0} \frac{1}{|1 - r^2|}$$

從未印過。98-2（篩分析機隔振器，700 lb 降為 50 lb 求彈簧勁度）與 109-1（被動傳導率並畫三條阻尼曲線）都直接考。98 年連 $\xi = 0$ 都替你設好，就是不給式子。分界 $r = \sqrt{2}$ （大於才隔得住）也沒有任何一年印過。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：98年 109年

動力放大係數 D (MF)

別賭

$$u_0 = \frac{p_0}{k} D, \quad D = \frac{1}{\sqrt{(1 - r^2)^2 + (2\xi r)^2}}, \quad r = \frac{\Omega}{\omega}$$

97-3 把 MF 全式連同 $MF-T_n/T_f$ 關係圖印在題幹（隨題式），109-1 則反過來要你「推導動力放大因子」。除這兩年外，94-4、104-1、110-2、111-1、96-3 全部直接要穩態解而不給式子。有給的那一年（97）其實不是送分，因為它要的是「加裝消能元件前後的位移比」，你得會用圖不是會背式。

考卷給過：97年 | 考了卻沒給：94年 96年 104年 109年 110年 111年

2-3 任意激振

短脈衝衡量近似

必背

$$\hat{p} = \int_0^{t_d} p(t) dt, \quad u_{max} \approx \frac{\hat{p}}{m\omega} \quad (t_d/T \lesssim 0.25)$$

從未印過。92-2（分段外力歷時求最大位移）、105-1(四)（明講「近似解即可，但需說明可以使用近似解的原因」）、110-2(二)（半正弦波短時載重）三次都靠它。那個「可用近似的原因」就是 $t_d \ll T$ ，門檻 0.25 也沒人給。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：92年 105年 110年

Duhamel 積分

別賭

$$u(t) = \frac{1}{m\omega_D} \int_0^t p(\tau) e^{-\xi\omega(t-\tau)} \sin[\omega_D(t-\tau)] d\tau$$

104-3 把它以 $V_1(t) = -\int_0^t \ddot{u}_g(\tau) e^{-\xi\omega_1(t-\tau)} \sin \omega_1(t-\tau) d\tau$ 的形式印出來——但那是「要你證明的式子的一部分」，不是送分。95-1(-) 直接寫「試以 Duhamel 積分式列出系統的位移和速度反應歷時」，整條空白。

考卷給過：104年 | 考了卻沒給：92年 95年 110年

2-4 MDOF 特徵值問題

特徵方程式 $[K - \omega^2 M] = 0$

必背

$$([K] - \omega^2[M])\{\phi\} = \{0\} \implies \det([K] - \omega^2[M]) = 0$$

24 年 0 次。這是本單元出現頻率最高的一條——91-1、94-2、97-1、104-2、105-1、108-1、108-2、112-2、113-1、114-2 至少十題以它開場——一次都沒印過。110-3 是唯一把 ω_i^2 與 ϕ_i 的答案直接印在圖裡的年份，但那是題目資料，不是公式。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91年 94年 97年 104年 105年 108年 111年 112年 113年 114年

剪力屋架勁度矩陣（三對角）與柱勁度

必背

$$[K] = \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 & 0 \\ -k_2 & k_2 + k_3 & -k_3 \\ 0 & -k_3 & k_3 \end{bmatrix}, \quad k_{col} = \frac{12EI}{h^3} \text{ (兩端固接)}, \frac{3EI}{h^3} \text{ (一端鉸接)}$$

從未印過。 $12EI/h^3$ 與 $3EI/h^3$ 的分辨正是 99-4 的整題核心（固接-固接 vs 鉸接-固接的頻率比與崩塌側力）；94-2 還要你先由 $50 \times 50 \text{ cm}$ 斷面自己算 I 。三對角規律（最頂層那一項沒有下一層的 k ）漏掉，特徵值就全錯。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：94年 99年 106年 108年 111年

靜態凝縮

必背

$$\hat{K} = K_{tt} - K_{t\theta} K_{\theta\theta}^{-1} K_{\theta t}$$

從未印過。111-1 白紙黑字寫「利用靜態濃縮方法將勁度矩陣以及質量矩陣濃縮為 2 自由度」，卻不給式子；105-2、106-2 的旋轉自由度（沒有質量的那些）也要靠它趕走。記住判準：**沒有質量的自由度才可以凝縮。**

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：105年 106年 111年

2-5 正交性與模態參數

模態正交性

必背

$$\{\phi\}_j^T [M] \{\phi\}_i = 0, \quad \{\phi\}_j^T [K] \{\phi\}_i = 0 \quad (i \neq j)$$

從未印過。105-3 整題就是「已知三個振態圖，反推第一、二層質量 α 、 β 」——非用質量正交性不可，而且它還要你「說明計算原理」。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：105年

模態解耦方程

必背

$$\ddot{q}_n + 2\xi_n \omega_n \dot{q}_n + \omega_n^2 q_n = -\Gamma_n \ddot{u}_g, \quad \{u\} = \sum_n \{\phi\}_n q_n$$

從未印過。105-1(三) 直接要「利用振態疊加法分解完成後之兩個未耦合單自由度系統之運動方程式」，111-1(二) 要「建立第一及第二振態運動方程式」。兩年都只講名詞不給式。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：105年 111年

模態參與因子 Γ

別賭

$$\Gamma_n = \frac{\{\phi\}_n^T [M] \{\iota\}}{\{\phi\}_n^T [M] \{\phi\}_n} = \frac{L_n}{M_n}$$

104-3 為了讓你證明基底剪力式，把 $L_1 = \phi_1^T m \{1\}$ 與 $M_1 = \phi_1^T m \phi_1$ 兩個零件同時印出來——24 年唯一一次。114-2(三) 直接問「各模態之貢獻參與係數 Γ_i 」，102-4、103-1、109-2 也都要用，全部空白。分母隨正規化方式改變，分子不變，這點沒人替你講。

考卷給過：104年 | 考了卻沒給：91年 93年 95年 102年 103年 108年 109年 114年

有效模態質量 M^*

別賭

$$M_n^* = \frac{L_n^2}{M_n} = \Gamma_n L_n, \quad V_{b,n} = M_n^* S_a(T_n), \quad \sum_n M_n^* = \sum_i m_i$$

只有 104-3 以 $U_n(t) = \frac{L_n^2}{M_n} \omega_n V_n(t)$ 的形式露過臉。95-2(二)（有效質量佔總質量的百分比）、103-1(一)、109-2 與 109-3（95% 累積質量準則）、113-1(四)（驗證總和等於總質量）全都直接考它，全部沒給。這條的「總和等於總質量」性質是自我檢查的免費工具，值得背。

考卷給過：104年 | 考了卻沒給：95年 103年 109年 113年

2-6 反應譜與模態組合

各模態最大反應（位移／慣性力／基底剪力）

必背

$$\{u\}_{n,max} = \Gamma_n \{\phi\}_n S_d(T_n), \quad \{f\}_{n,max} = \Gamma_n [M] \{\phi\}_n S_a(T_n) g, \quad V_{b,n} = M_n^* S_a(T_n)$$

從未印過。91-4（鄰棟碰撞防震間距）、93-5、103-1、105-4、109-2、111-3 六題全靠它。這三條的關係鏈（位移用 S_d 、力用 S_a 、剪力用 M^* ）沒有任何一年提示，卻決定你是否選錯譜值。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91年 93年 103年 105年 109年 111年

SRSS 組合律

必背

$$r_{max} \approx \sqrt{\sum_n r_n^2}$$

91-4、93-5、95-2(三)、103-1、105-4、109-2、111-3 七次點名「以 SRSS 疊加」，24 年沒有任何一年印出這一行。它短到不像會扣分，但真正的失分點是次序：規範要的是先算各模態的層剪力再組合，不是先組合位移再回推剪力。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91年 93年 95年 103年 105年 109年 111年

S_a - S_v - S_d 三兄弟

別賭

$$S_v \approx \omega S_d, \quad S_a \approx \omega^2 S_d = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 S_d$$

107-2 印出 $S_{pv} = T S_{pa}/2\pi$ 與 $S_{pv} = 2\pi S_d/T$ （Newmark 三軸向設計反應譜那題），是唯一一次。109-3 給的是「譜位移」表，你得自己知道怎麼換回加速度。反應譜以 g 的倍數給時要乘回 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 才有力的單位——這是本科最常見的量綱錯。

考卷給過：107年 | 考了卻沒給：109年

CQC 相關係數 ρ_{jk}

通常會給

$$\rho_{jk} = \frac{8\sqrt{\xi_j \xi_k} (\xi_j + \beta \xi_k) \beta^{3/2}}{(1 - \beta^2)^2 + 4\xi_j \xi_k \beta (1 + \beta^2) + 4(\xi_j^2 + \xi_k^2) \beta^2}, \quad \beta = \frac{\omega_k}{\omega_j}$$

109-3 是 24 年唯一標題寫「參考公式：」的一頁，印的正是 CQC 全式含 ρ_{jk} 。CQC 只考過那一次，那一次就給了——這條背它 CP 值最低。但「頻率分離時 $\rho_{jk} \rightarrow 0$ ，CQC 退化為 SRSS」這句判斷，考卷沒印，而那才是拿分的地方。

考卷給過：109年

2-7 阻尼模型

Rayleigh 阻尼比關係 ξ_n

必背

$$\xi_n = \frac{a_0}{2\omega_n} + \frac{a_1 \omega_n}{2}$$

三次考、三次沒給。112 與 114 都印了 $C = \alpha M + \beta K$ ，卻要你自己寫這條去解 a_0, a_1 再回推第二振態阻尼比——這是「給了式子卻少給關鍵一步」的標準案例。114-3 還特別提醒「公式中的頻率單位應該轉換為角頻率，而非 Hz」，112-2 同樣有這個 2π 陷阱。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：92年 112年 114年

Rayleigh 阻尼 $[C] = a_0[M] + a_1[K]$

通常會給

$$[C] = a_0[M] + a_1[K]$$

考三次給兩次：112-2(二) 印「採用 Rayleigh Damping: $C = \alpha M + \beta K$ 」，114-3 印「 $[c] = a_0[M] + a_1[K]$ 」。92-3 那次沒印，但它問的是「請推導出振態阻尼比與其對應週期的關係」，等於題幹已言明模型。模型式本身不必背，會用才重要。

考卷給過：112年 114年 | 考了卻沒給：92年

2-8 化約法與連續體

廣義質量 m^* 與廣義勁度 k^*

必背

$$m^* = \int_0^L \bar{m}(x) \psi^2(x) dx + \sum_i m_i \psi^2(x_i), \quad k^* = \int_0^L EI(x) [\psi''(x)]^2 dx - N \int_0^L [\psi'(x)]^2 dx$$

從未印過。91-2、93-3、98-1、102-3、106-4 五題直接考。98-1 甚至連形函數 $\Psi(x) = (x/L)^2(3/2 - x/2L)$ 都替你寫好了，就是不給 m^* 、 k^* 的定義式。 k^* 的第二項（幾何勁度，軸壓折減）是 91-2 求臨界載重 N_{cr} 的唯一入口，漏了就答不出「振動週期與 N/N_{cr} 的關係」。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91年 93年 98年 102年 106年

Rayleigh 商（上界性質）

必背

$$\omega^2 = \frac{k^*}{m^*} \geq \omega_1^2 \quad (\text{假設形狀愈差，估出的 } \omega \text{ 愈高})$$

從未印過。92-5（用給定層間變位配雷利法求基本週期）、93-5(-)（Rayleigh 商求 T_1 ）都要用；106-4(-) 更要你知道它是**上界**——算出的 ω 偏高、 T 偏低，所以規範用它偏保守（地震力偏大）。這個「偏哪一邊」的方向感，沒有任何一年提示。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：92年 93年 102年 106年

橋梁週期 γ/β 公式

通常會給

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\gamma}{\beta g}} \quad \left(= 2.01\sqrt{\gamma/\beta} \right), \quad \beta = \int w(x)u(x) dx, \quad \gamma = \int w(x)u^2(x) dx$$

本單元唯一凡考必給的公式。考三次（91-3、99-3、113-4），三次都把全式連同 β 、 γ 定義印出來。但兩種寫法要都認得：91 年印 $T = 2.01\sqrt{\gamma/\beta}$ （把 $2\pi/\sqrt{g}$ 併成常數的舊寫法， g 用 cm/s^2 ），99/113 年印 $2\pi\sqrt{\gamma/\beta g}$ 。同一條式子，同一年只會出現一種。91-3 (三) 還問「載重改成 $2w(x)$ 週期要不要修正」——答案是不用，因為 γ/β 對 w 齊次。

考卷給過：91年 99年 113年

連續梁模態 ω_n 與 ϕ_n

通常會給

$$\omega_n = \frac{n^2\pi^2}{L^2} \sqrt{\frac{EI}{m}}, \quad \phi_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{L} \quad (\text{簡支})$$

考兩次都給：112-1(二) 以「證明第 n 個模態之模態頻率為…」的形式把答案先印出來（給答案要你補推導），113-4 把 $\omega_1 = \frac{\pi^2}{L^2} \sqrt{EI/m}$ 與 $\phi_1 = \sin(\pi x/L)$ 畫在圖裡當理論解對照。要背的不是結果，是「分離變數 → 四階常微分 → 邊界條件定 n 」這條路，因為題目要的是推導過程。

考卷給過：112年 113年

三、逐年證據表

24 份考卷 × 11 個公式群。列底色標示該年有本單元題目。

考卷年	單元題號	ω 與 T	ω_D 與 δ	放大 D	傳遞 率	衝擊 解	特徵 值	Γ 與 M*	反應 譜	SRSS	比例 阻尼	化約 法	備註
2002 91年	1,2,3,4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	✓	三、印出橋梁週期 $T = 2.01\sqrt{\gamma/\beta}$ 與 β, γ 定義（內文式）；四、給工址正規化反應譜係數 C 的五段分段（題目資料，非規範式）
2003 92年	1,2,3,4,5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	零公式年。三要你「推導振態阻尼比與其對應週期的關係」，五要你用雷利法求基本週期，二要衡量近似——三條都空白
2004 93年	2,3,4,5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	零公式年。五給 $C(T)$ 分段並點名「以 SRSS 法則疊加」，SRSS 本身沒印；三要廣義質量與廣義勁度，也沒印
2005 94年	2,4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	零公式年。二要你由 50×50 cm 柱断面自己算 I 再組 $[k]$ ；四要旋轉不平衡的穩態反應
2006 95年	1,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	零公式年。一(一)明寫「試以 Duhamel 積分式列出位移和速度反應歷時」，二(二)要有效質量佔比，二(二)要 SRSS——全部自己寫
2007 96年	2,3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	本單元零公式（該年印出的 V 、 F_u 、 R_a 屬 SD-U2-2）
2008 97年	1,3	.	.	✓	.	.	.	.	.	.	.	.	三、印出位移放大係數 MF 全式與 $MF \cdot T_n/T_f$ 三條阻尼曲線圖（隨題式）；一、二自由度特徵值題零公式
2009 98年	1,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	一、給形函數 $\Psi(x)$ （題目條件，非公式）；二、隔振傳遞率整條沒印。注意欄：「相關公式…未提及時，請自行依規範作合理推斷或假設」
2010 99年	1,2,3,4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	✓	三、印出 $\beta = \int w(x)U(x)dx$ 、 $\gamma = \int w(x)U^2(x)dx$ 、 $T = 2\pi\sqrt{\gamma/\beta g}$ 全套
2011 100年	1,2,3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	零公式年。二、三都要你「建立運動方程式」。注意欄：「相關符號、公式…未提及時，請依規範自行合理推斷或假設」
2012 101年	1,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	一、給 S_a 分段（題目資料）；二、給 β_{eff} 與 W_{Vj} 提示（屬 U2-2 隔減震接口）。本單元的動力式一條都沒有
2013 102年	3,4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	零公式年。三要 Rayleigh 法求基本頻率（含集中質量+分佈質量）；四給 ω 與 Φ 數值（題目資料）
2014 103年	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	零公式年。一、給 S_a 分段，卻要你算「有效振態質量比」並用 SRSS 求基底剪力與屋頂加速度——兩條都沒印
2015 104年	1,2,3,4	.	.	.	.	✓	.	✓	.	.	.	.	三、印出 $U_0(t) = \frac{L_1^2}{M_1}\omega_1 V_1(t) + V_1(t)$ 的 Duhamel 式、 $M_1 = \phi_1^T m \phi_1$ 、 $L_1 = \phi_1^T m \{1\}$ 與 f_{si} ——但那是「要你證明」的式子
2016 105年	1,2,3,4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	零公式年。四給反應譜圖並要 SRSS，三要靠正交性反推質量，一(二)要解耦方程——全部空白
2017 106年	1,2,3,4	✓	✓	.	.	.	.	.	.	.	.	.	一、括號提示 $\omega = \sqrt{k/M}$ 、 $\omega_D = \sqrt{1-\xi^2}\omega \div \omega$ （影像頁，pdfotext 抽不到）；對數衰減率沒給。四、Rayleigh 商也沒給
2018 107年	1,3	.	.	.	.	.	.	.	✓	.	.	.	二、印出 $S_{pv} = T \cdot S_{pa}/2\pi$ 與 $S_{pv} = 2\pi S_d/T$ （Newmark 三軸向設計反應譜）；一、給 $S_a = 0.15g/T \leq 0.3g$ （題目資料）
2019 108年	1,2,3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	零公式年。只給彈性反應譜圖。一、二都是特徵值題，三用位移不變法則
2020 109年	2,3	.	.	.	.	.	.	.	.	✓	.	.	三、24 年唯一標「參考公式：」的一頁，印出 CQC 全式與 ρ_{jk} ；二、給譜表與振態向量（題目資料），95% 質量準則要自己算
2021 110年	1,2,3,4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	零公式年。三把 ω_i^2 與 ϕ_i 直接印在圖裡（影像，題目資料）；一、二、四全部要自己列運動方程式
2022 111年	1,3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	零公式年。一明講「利用靜態濃縮方法」卻不給式；三給 M 、 K 矩陣與 S_a （題目資料）並要 SRSS

考卷年	單元題號	ω 與 T	ωD 與 δ	放大 D	傳遞 率	衝擊 解	特徵 值	Γ 與 M^*	反應 譜	SRSS	比例 阻尼	化約 法	備註
2023 112年	1, 2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	✓	✓	一(二)以「證明 $\omega_n = \frac{n^2 \pi^2}{L^2} \sqrt{EI/\bar{m}}$ 、 $\phi_n = \sin(n\pi x/L)$ 」形式給出答案；二(二)給 $C = \alpha M + \beta K$ ， ξ_n 關係自己寫
2024 113年	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	✓	四、圖中給簡支梁理論解 $\omega_1 = \frac{\pi^2}{L^2} \sqrt{EI/\bar{m}}$ 、 $\phi_1 = \sin(\pi x/L)$ ，並印出橋梁規範 $T = 2\pi\sqrt{\zeta/\beta g}$ 全套
2025 114年	2, 3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	✓	.	三、給 $[c] = a_0[M] + a_1[K]$ 並提醒「頻率單位應轉 為角頻率」； ξ_n 關係與特徵值式都沒給

四、背誦策略

4-1 三個由證據直接推出的結論

1. **SD 是「零公式科」，不是「附公式科」**。24 年裡有 14 年對本單元一條公式都沒印（91、92、93、94、95、96、98、100、101、102、103、105、108、110、111 這幾年之中，扣掉有給的年份仍佔一半以上）。唯一標「參考公式」的一頁是 109 年，印的是 CQC——一條只考過那一次的式子。**不要期待考卷幫你。**
2. **出現頻率最高的公式，給的次數是零。** $\det([K] - \omega^2[M]) = 0$ 至少開場十題、SRSS 被點名七次、 m^*/k^* 五題直接考——這三條合計 22 次出場，**24 年印出來 0 次**。它們就是你的第一順位。
3. **會給的都是「長得像規範條文」的東西**。橋梁 γ/β (3/3 給)、連續梁 ω_n (2/2 給)、CQC (1/1 給)——共同點是式子長、抄起來慢、出題者知道背它沒有鑑別度。反過來說：**愈短的式子愈不會給。**

4-2 背誦順序（時間有限就照這個順序）

第一梯（不背就整題卡死，全部 24 年 0 次給）

① $\omega = \sqrt{k/m}$ 、 $T = 2\pi/\omega$ ② $\det([K] - \omega^2[M]) = 0$ 與剪力屋架三對角 $[K]$ （含 $12EI/h^3$ vs $3EI/h^3$ ） ③ $\Gamma_n = L_n/M_n$ 與 $M_n^* = L_n^2/M_n$ ④ $\{u\}_n = \Gamma_n\{\phi\}_n S_d$ 、 $V_{b,n} = M_n^* S_a$ ⑤ SRSS。
這五條就能吃下 91-4、93-5、95-2、103-1、105-4、109-2、111-3、113-1 這一整串反應譜題。

第二梯（單一題型的入口，缺了就零分）

⑥ m^* 、 k^* 與 Rayleigh 商（五題直接考，含幾何勁度那一項） ⑦ $\xi_n = \frac{a_0}{2\omega_n} + \frac{a_1\omega_n}{2}$ （三次考三次沒給） ⑧ 對數衰減率 $\delta \approx 2\pi\xi$ ⑨ 傳遞率 T_R 與 $r = \sqrt{2}$ 分界 ⑩ 短脈衝 $u_{max} \approx \hat{p}/(m\omega)$ 與 t_d/T 判準。

第三梯（背概念與用法即可，別花時間背式子）

CQC ρ_{jk} 、橋梁 γ/β 、連續梁 ω_n 。這三條凡考必給。改成背判斷：CQC 什麼時候該用（頻率密集）、橋梁公式的 $u(x)$ 要用哪一組靜力位移、連續梁題要的是推導過程不是答案。

4-3 三個具體的踩雷點（都有年份佐證）

- **106 年的假象**。它給了 ω 、 ω_D 、 $\sqrt{1+\xi^2} \approx 1$ 、 $\tan^{-1}\xi \approx 0$ 四條近似提示，看起來很慷慨——但題目要的是「來回震動 3 次後的振幅」，唯一用得上的對數衰減率沒給。**給得多不等於給到位。**
- **104 年不是送分**。它印出 $U_0 = \frac{L_1}{M_1}\omega_1 V_1(t)$ 、 M_1 、 L_1 、 f_{si} 一整串，但那是「請證明」——把式子抄一遍拿不到分，要寫出從模態解耦到 Duhamel 的完整推導。
- **單位是本科最大的分數黑洞**。 m 與 W 差一個 g (tf · s²/cm)； $\xi = 5\%$ 要代 0.05 不是 5； S_a 以 g 的倍數給時要乘回 g ；114-3 明文提醒「頻率單位應轉為角頻率，而非 Hz」。這四件事沒有任何一年會提醒你。